

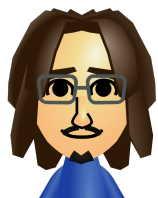


機 率

台大電機系 葉丙成

微博: weibo.com/yehbo 臉書: facebook.com/prof.yeh

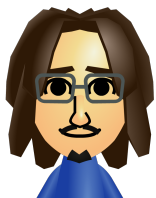
部落格: pcyeh.blog.ntu.edu.tw



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

本週主題概述

- 1-1: 機率概論
- 1-2: 集合論
- 1-3: 機率名詞介紹

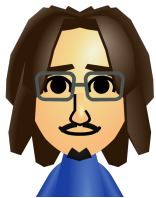


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University



1-1: 機率概論

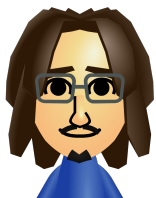
第一週



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

機率範例

- 丟銅板看到正面機率為 0.52
- 明天下雨機率為 60%
- 丟四顆骰子得到一色的機率為 $1/216$
- 那...椅子單腳站三天三夜的機率為？



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

我和我的小伙伴们都惊呆了！



自由時報 電子報 The Liberty Times 社會新聞

自由新聞 影音娛樂 讀者園地 旅遊玩樂 好康報報 TAIPEI TIMES Blog 新聞1

頭版新聞
證券表格
焦點新聞
政治新聞
社會新聞
生活新聞
國際新聞
愛心暖流
自由言論
爆料投訴
財經新聞
體育新聞
運動彩券
教育新聞
健康醫療
地方新聞
影視名人
流行消費
藝術文化
生活副刊

首頁 > 社會新聞

2009-2-10

字型：+ - | 看推薦 | 發言 | 列印 | 轉寄

奇...神轎單腳站3天

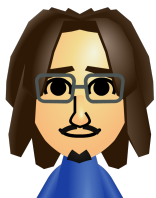
新竹縣北埔鄉水石祭村順天宮6日深夜辦法事時，住持溫振松突然起乩，隨手拿碗蓋在桌上，讓小神轎單腳站立，持續3天3夜後，獲神明同意才請下來。消息傳出，信眾嘖嘖稱奇，北埔鄉代會主席姜良明說，這如同擲出立筊一樣罕見。

(圖文：記者陳儀珊)



新竹縣北埔鄉水石祭村順天宮6日深夜辦法事時，住持溫振松突然起乩，隨手拿碗蓋在桌上，讓小神轎單腳站立，持續3天3夜後，獲神明同意才請下來。消息傳出，信眾嘖嘖稱奇，北埔鄉代會主席姜良明說，這如同擲出立筊一樣罕見。

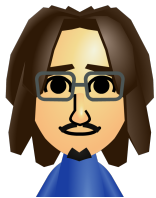
(圖文：記者陳儀珊)



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

先忘了被惊呆了小伙伴们...

- 機率 = 0.6 代表什麼意思？
- 在回答這個問題前我們先問：
 - 距離 = 1.23 公尺是什麼意思？
 - 時間 = 8.2 秒是什麼意思？

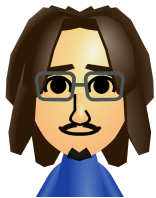
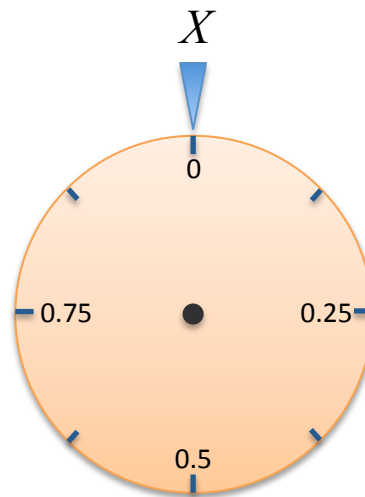


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

我們該怎麼理解機率 $= 0.6$?

幸運之輪
Wheel of Fortune

(圓周長度為 1)



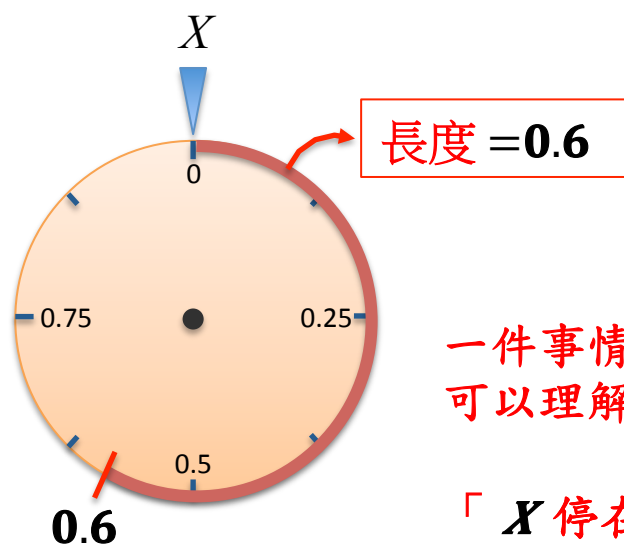
Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

我們該怎麼理解機率 $= 0.6$?



幸運之輪
Wheel of Fortune

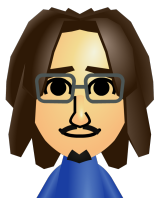
(圓周長度為 1)



一件事情發生的機率 $= 0.6$
可以理解為可能性跟幸運之輪

「 X 停在長度為 0.6 的紅邊上」

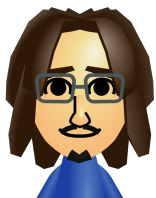
這件事情發生機率是一樣的！



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

為什麼我們要研究機率？

- 我們對這個世界了解的太少
這世界的運作有很多是未知的
- 世間事不見得都是必然的 (deterministic)
有很多事情是有隨機性的 (random)

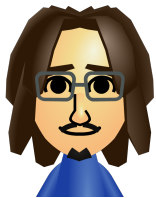


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

機率與統計的差異



- 機率：
 - 機率模型已知，要學會怎麼算某些事件的機率
 - Ex: 已知一骰子為公平骰，看到偶數的機率為何？
- 統計：
 - 機率模型未知，要學會怎麼從大量的實驗結果中去建立機率模型
 - Ex: 不知一骰灌鉛否，欲知各點出現之機率模型？



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University



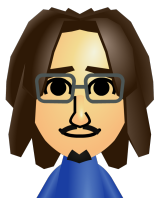
1-2: 集合論

第一週

「學生上課不規矩」的機率 = 0.1

$P(\text{學生上課不規矩}) = 0.1$

機率函數的自變數是：事件，而事件，是一種集合

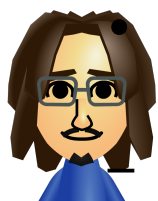


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

集合論名詞複習

- 元素 (Element)
 - Ex: 小黑、小冀、小湘、小鄂、小美
- 集合 (Set)
 - Ex: 鹹豆腐腦黨 $A =$
 - Ex: 甜豆腐腦黨 $B =$

子集合 (Subset)

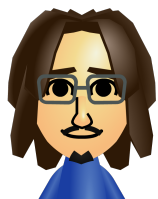


EX: 鹹豆腐腦黨 $C =$
Prof. Yeh Jeng-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of Ed., National Taiwan University



集合論名詞複習

- 字集 (Universal Set)
 - Ex: $S =$
- 空集合 (Empty Set)
 - Ex: $\phi =$
- 交集 (Intersection)
 - Ex: 喜歡甜豆腐腦 **且** 鹹豆腐腦者 =

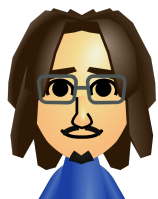


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University



集合論名詞複習

- 聯集 (Union)
 - Ex: 喜歡甜豆腐腦或鹹豆腐腦者 =
- 補集 (Complement)
 - Ex: 嫌鹹黨 C = 鹹黨 A 之補集
- 差集 (Difference) : $X - Y = \{ \text{有在 } X \text{ 但不在 } Y \text{ 中的東西} \}$
 - Ex: 嫌鹹黨 - 甜黨 =



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University



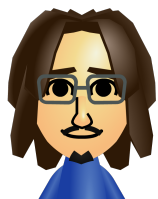
集合論名詞複習

- 不相交 (Disjoint) :

如果 $X \cap Y = \phi \rightarrow X, Y$ 不相交

– Ex:

- 互斥 (Mutually Exclusive) : 若一群集合 $X \downarrow 1, X \downarrow 2, \dots, X \downarrow n$ 中任選兩個集合 $X \downarrow i, X \downarrow j$ 都不相交，則我們稱 $X \downarrow 1, X \downarrow 2, \dots, X \downarrow n$ 這群集合互斥



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

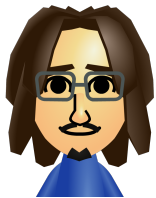
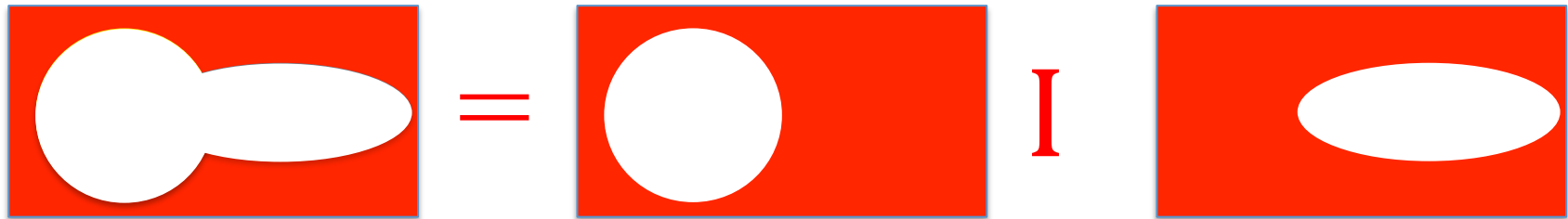


De Morgan's Law 定理

- De Morgan's Law :

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

– Ex:



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

De Morgan's Law 證明

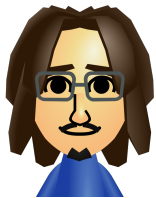
- De Morgan's Law :

$$\square (A \cup B) \uparrow C = A \uparrow C \cap B \uparrow C$$

- 證明 :

→:

←:



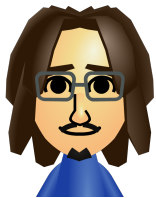
Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University





1-3: 機率名詞

第一週



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

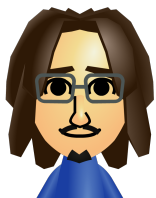
實驗 (Experiment)

- 一個機率「實驗」包含了：
步驟 (procedures)、模型 (model)、觀察 (observations)



– Ex: 丟兩公平骰

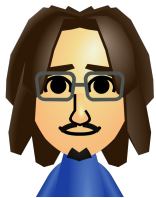
- 步驟：「伸手取起桌上二骰，緊握後，手微微開口後向內吹口氣。之後默禱，再將骰丟入碗中，直至停止為止。」
- 模型： $(1, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、...、 $(6, 6)$ 等發生機會均等
- 觀察： $(6, 6)$



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

結果 (Outcome)

- 「結果」是實驗中可能的結果
 - Ex: 約心儀店員
 - Ex: 看到華南虎
 - Ex: 轉幸運之輪



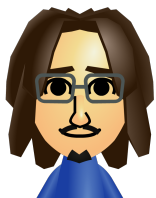
Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

樣本空間 (Sample Space)

- 「樣本空間」是機率實驗所有可能的結果的集合，通常用 $\mathcal{S}$ 來表示
 - Ex: 約心儀店員



– Ex: 連丟三次銅板，記錄正反面結果

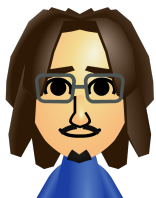


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

樣本空間 (Sample Space)

– Ex: 幸運之輪轉一次

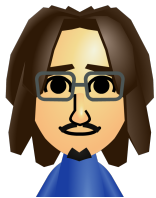
– Ex: 幸運之輪轉兩次



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

事件 (Event)

- 「事件」指的是對於實驗結果的某種敘述。
- 機率就是在講實驗結果符合某事件敘述的機會多大
- 在數學上，「事件」可以看成是「結果」的集合，亦即是「樣本空間」的子集。
 - Ex: 台大生的上課出席狀況
 - 「結果」有哪幾種：
 - 事件1：有出席； $E_1 =$
 - 事件2：沒規矩； $E_2 =$

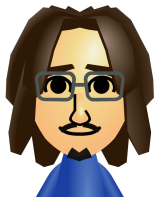


Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

事件 (Event)

(小明點數、小華點數)

- Ex: 小明、小華各丟一次公平骰，比點數大小，大者贏
 - 事件1：小明贏； $E_1 =$
 - 事件2：小華贏； $E_2 =$
 - 事件3：平手； $E_3 =$

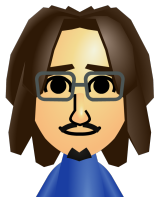


對於一個實驗而言，究竟有多少個可能的事件呢？

Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

事件空間 (Event Space)

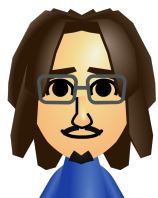
- Ex: 台大生上課出席
 - $S =$
- 「事件空間」 =



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

事件空間 (Event Space)

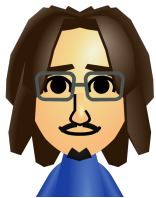
- 「事件空間」是包含所有事件的集合
- 若「樣本空間」 $S=\{o\downarrow 1, o\downarrow 2, \dots, o\downarrow n\}$ 有 n 個「結果」
 - 「事件空間」 =



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

事件空間 (Event Space)

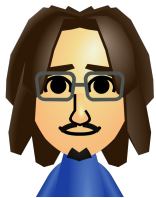
- 機率是一個函數，其自變數是：
- 所以機率可以看成是一個映射



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

本週主題回顧

- 1-1: 機率概論
 - 如何理解機率 $= 0.6$ 的意義?
- 1-2: 集合論
 - 集集復集集、不相交、互斥、De Morgan's Law
- 1-3: 機率名詞介紹
 - 實驗、結果、樣本空間、事件、事件空間
 - 機率函數的本質：



它是事件的函數 (你給一個事件，它吐回一個數字給你)

Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University